dott.ai Requirement Peer Review

AI Agent: Requirements Engineer

A avaliação geral da qualidade dos requisitos resultou em uma pontuação de **79.3**. Esta pontuação indica que o documento apresenta uma qualidade muito boa, com muitos pontos fortes em termos de detalhamento, estrutura e clareza funcional. No entanto, existem áreas específicas que, se aprimoradas, poderiam elevar significativamente a robustez e a verificabilidade dos requisitos, especialmente no que tange à singularidade, completude de requisitos não funcionais e eliminação de ambiguidades pontuais.

Clareza e Não Ambiguidade (Score: 80.0)

O documento demonstra uma estrutura muito bem organizada, com uma história de usuário clara, descrições detalhadas das funcionalidades, regras de negócio, uma lista exaustiva de campos, personas, critérios de aceite e casos de teste básicos. Essa organização e o nível de detalhe em muitas seções contribuem significativamente para a clareza e a verificabilidade dos requisitos.

No entanto, foram identificados alguns pontos que introduzem ambiguidade ou tornam os requisitos menos precisos e, em alguns casos, não verificáveis:

1. Termos Abertos/Não Exaustivos:

- **Seção 2.1:** O uso de "**tais quais**" ao listar as informações incluídas na tela resumo e "**entre outras informações**" ao descrever a conciliação pelo Sacador, sugere que as listas podem não ser exaustivas. Isso pode levar a diferentes interpretações sobre o escopo completo das informações ou ações.
- **Seção 3 (Indexador):** A opção "**8 = Outros**" para indexadores é vaga e não especifica quais outros tipos são aceitáveis ou como devem ser tratados, tornando o requisito ambíguo.
- **Seção 3 (Tipo de documento fiscal):** A lista de tipos de documentos fiscais é apresentada como exemplos, mas não é explicitado se a lista é exaustiva ou se outros tipos são permitidos.

2. Placeholders/Requisitos Incompletos:

- **Seção 2.1 (Avalista):** A frase "o sistema deve disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica **(a ser definido pelo time de desenvolvimento)** do Avalista" é um placeholder. O mecanismo de assinatura deve ser definido para que o requisito seja completo e verificável.
- **Seção 2.2 (Restrições):** "O Sistema deve suportar upload de arquivo **conforme tamanho definido pelo time técnico**." O tamanho máximo do arquivo deve ser especificado numericamente para que o requisito seja verificável.

3. Linguagem Subjetiva, Fraca ou Loopholes:

- **Seção 2.1 (Se NÃO OK):** "Apresentar em tela as **consistências realizadas** para correção ou **adequação** pelo Sacador;" Os termos "consistências realizadas" e

"adequação" são vagos. Seria mais claro especificar "inconsistências encontradas" ou "erros de validação" e "correção".
- **Seção 2.1:** "Os dados do Sacado, quando não informados pelo Sacador na emissão, **podem ser obtidos** pelo Sistema de Escrituração na base de “Cadastro de Sacado”, **quando existentes**;" "Podem ser obtidos" é uma linguagem fraca que implica opcionalidade. Deveria ser "devem ser obtidos" ou "o sistema tentará obter" para maior clareza.
- **Seção 2.1 (MVP):** "Para o MVP, os dados do Sacado serão únicos na base SPC Grafeno e reutilizável pelos Sacadores para suas emissões, **quando necessário**. **Podendo ser atualizados**, quando um dado novo e diferente for informado." "Quando necessário" é subjetivo. "Podendo ser atualizados" é uma linguagem fraca; deveria ser "serão atualizados automaticamente se um dado novo e diferente for informado".
- **Seção 2.2:** "O arquivo .CSV deve ser padronizado e **permitir informar os dados** para a emissão da Duplicata." "Permitir informar" é uma linguagem fraca. "Conter os dados necessários" seria mais preciso.
- **Seção 2.2 (Restrições):** "**Todas** as ações (upload, erros, emissões) devem ser logadas pelo Sistema." O termo "Todas" pode ser interpretado de forma absoluta. Embora o contexto ajude, seria mais preciso listar as ações específicas ou usar "As ações de upload, erros e emissões devem ser logadas...".
- **Seção 3 (Valor Desconto):** "Valor Desconto Valor OpcionalValor de desconto..." Parece haver um erro de digitação ou formatação no nome do campo, tornando-o confuso.
- **Seção 3 (Tipo de chave PIX):** "Tipos de chave PIX, **podendo ser**: CPF, CNPJ, Celular, E-mail ou Chave aleatória" "Podendo ser" é uma linguagem fraca. Deveria ser "deve ser um dos seguintes tipos".
- **Seção 3 (Linha Digitável do Boleto):** "... **quando aplicável**." O termo "quando aplicável" é um loophole. As condições sob as quais é aplicável devem ser explicitamente definidas.
- **Seção 3 (PIX Copia e Cola):** "... **devendo incluir** em seu conteúdo informacional o número da Duplicata Escritural." "Devendo incluir" é uma linguagem fraca. Deveria ser "deve incluir".
- **Seção 5 (Critérios de Aceite):** "... onde o usuário **deve poder baixar** um log de erros após o processamento." "Deve poder baixar" é uma linguagem fraca. "Deve disponibilizar um log de erros para download" seria mais direto.

4. Redundância:

- A notificação do Sacado em até 5 minutos é mencionada duas vezes na Seção 2.1. Embora não seja uma ambiguidade, a redundância pode levar a inconsistências se uma das declarações for atualizada e a outra não.

Em resumo, o documento é de alta qualidade e muito detalhado, com a maioria dos requisitos sendo claros e verificáveis. As ambiguidades identificadas são pontuais e, em muitos casos, mitigadas pela presença dos casos de teste. No entanto, a correção desses pontos melhoraria ainda mais a precisão e a robustez dos requisitos.

Completude (Score: 90.0)

O requisito é extremamente detalhado e bem estruturado, fornecendo uma compreensão abrangente da funcionalidade de emissão de Duplicata Escritural. Ele descreve claramente o propósito, as personas envolvidas, as regras de negócio para preenchimento manual e upload de CSV, um dicionário de dados exaustivo, critérios de aceite e casos de teste básicos.

Pontos Fortes:

- **Detalhe Funcional:** As descrições das funcionalidades e regras de negócio são muito ricas, cobrindo fluxos de sucesso e de erro, validações, atualizações de status, notificações e interações com outros sistemas (PL AT, Registro SPC Grafeno).
- **Dicionário de Dados:** A seção 3, com a lista de campos, formatos, obrigatoriedade e validações, é um ponto altíssimo, garantindo clareza sobre os dados de entrada.
- **Casos de Teste:** A inclusão de casos de teste básicos é excelente para validar o entendimento e a cobertura do requisito.
- **Unicidade e Restrições:** Regras claras para unicidade da duplicata, restrições do Sacador e tratamento de Sacados existentes/novos são bem definidas.
- **SLAs:** Prazos (SLAs) para notificações e atualizações são especificados, o que é crucial para requisitos não funcionais.

Pontos de Incompletude (que impedem um score perfeito):

- **Mecanismo de Assinatura do Avalista:** A regra para o Avalista diferente do Sacador menciona que o sistema deve disponibilizar um "mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)". Esta é uma lacuna funcional significativa, pois um aspecto crítico do fluxo é deixado em aberto para definição futura, tornando o requisito incompleto neste ponto.
- **Tamanho do Arquivo CSV:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" também deixa um requisito não funcional importante (capacidade/performance) sem uma especificação clara. Um requisito completo deveria indicar um limite ou uma faixa esperada.
- **Referências Externas:** Embora seja uma prática comum e boa referenciar outras histórias de usuário (ex: AF-070, SO-025, SR-155, SR-999, SR-080/SR-100/SR-110), a instrução para este exercício é que o requisito deve ser compreendido "sem precisar de outras informações". Para uma completude absoluta, os detalhes cruciais dessas referências deveriam ser resumidos ou incluídos, ou o requisito deveria ser considerado parte de um conjunto maior e interdependente. No entanto, o impacto dessas referências é geralmente bem descrito no documento atual, minimizando a dependência para o entendimento geral.
- **Referência da Tabela BCB:** A menção de "Utilizar tabela BCB para seleção pelo usuário (incluir referência no anexo)" indica que uma referência externa é necessária e não foi incluída no texto fornecido.

Em resumo, o documento é de altíssima qualidade e muito próximo da completude, mas as duas definições "a ser definido pelo time de desenvolvimento" e "definido pelo time técnico" são os principais fatores que o impedem de atingir um score de 100, pois exigem informações adicionais para a implementação completa.

Conteúdo Funcional (Score: 98.0)

Este documento de requisito funcional é excepcionalmente bem elaborado. A descrição da funcionalidade é detalhada, clara e abrangente, cobrindo tanto o preenchimento manual quanto o upload de arquivos CSV. As regras de negócio são explicitadas com precisão, incluindo fluxos de sucesso e de erro, validações, interações com outros sistemas (PL AT, SPC Grafeno), e condições para atribuição de status da Duplicata.

Os pontos fortes incluem:

1. **Clareza e Detalhamento Funcional:** Cada etapa do processo de emissão da Duplicata é descrita com clareza, desde o preenchimento dos campos até as validações, atualizações de base de dados e notificações. A distinção entre o fluxo manual e o de upload de CSV é bem definida, com a importante ressalva de que as validações são as

mesmas.
2. **Inclusão de Regras de Negócio:** As regras para status da Duplicata (Livre, Comprometida, Pendente), tratamento de Sacados existentes/inexistentes, unicidade da Duplicata e lógica do Avalista são detalhadas, demonstrando um entendimento profundo do domínio.
3. **Definição de Dados Abrangente:** A seção 'Lista de campos para emissão' é excelente, fornecendo formato, tamanho, obrigatoriedade e validação para cada campo. Isso é crucial para a implementação e para garantir a qualidade dos dados.
4. **Critérios de Aceite (DoD) Robustos:** Os critérios de aceite funcionais são específicos, mensuráveis e diretamente rastreáveis às funcionalidades descritas. Eles cobrem todos os aspectos críticos da emissão da Duplicata, incluindo validações, status, tratamento de Sacados, histórico e processamento de CSV.
5. **Casos de Teste Básicos Detalhados:** A inclusão de cenários de teste com informações de entrada e resultados esperados é um diferencial significativo. Isso não apenas valida a clareza dos requisitos, mas também serve como uma base sólida para o desenvolvimento e a garantia de qualidade, tornando os requisitos altamente testáveis.
6. **Tratamento de Requisitos de Performance (SLA):** Os SLAs são mencionados como atributos de funções específicas (ex: notificação ao Sacado, inclusão de vínculo na PL AT), o que é a forma correta de integrar requisitos de performance em requisitos funcionais.

Uma pequena área para aprimoramento, que não diminui significativamente a qualidade geral, é a menção de um 'mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)' para o Avalista. Embora seja aceitável em uma história de usuário, idealmente, um requisito funcional completo especificaria ou referenciaria a solução para esse mecanismo, mesmo que em alto nível. No entanto, o requisito ainda deixa claro o comportamento funcional esperado (Duplicata Pendente até a assinatura).

No geral, este é um exemplo de requisito funcional de alta qualidade, que fornece todas as informações necessárias para o desenvolvimento e teste de forma clara e concisa.

Definição de Introdução e Escopo (Score: 95.0)

A introdução (seção 1 - Descrição) é muito bem escrita e cumpre excelentemente seu papel. Ela define claramente o propósito e o escopo do requisito:

- **Propósito:** O propósito é explicitamente declarado como a necessidade do Sacador de "emitir uma Duplicata Escritural" para "formalizar uma transação mercantil, cujo pagamento é definido 'a prazo' com uma fatura relativa à venda efetiva de bens e/ou prestação de serviços". Esta justificativa de negócio é concisa e muito clara, explicando o 'porquê' da existência deste requisito.

- **Escopo:** O escopo é bem delimitado ao especificar que a emissão da Duplicata Escritural será feita "através da interface web SPC Grafeno" e detalha os dois métodos permitidos: "Preenchimento manual, em tela" ou "Upload de um arquivo .CSV padronizado". Isso estabelece claramente o que o requisito abrange em termos de funcionalidade principal e métodos de interação.

- **Justificativa para as funcionalidades:** A introdução estabelece uma base sólida para as funcionalidades detalhadas nas seções seguintes. A necessidade de formalizar uma transação mercantil com pagamento a prazo, através de uma Duplicata Escritural, inerentemente exige as validações complexas, o gerenciamento de status, as notificações e as integrações com outras bases de dados (como o cadastro de Sacado e a PL AT) que são descritas em profundidade na seção 2. As duas opções de emissão

(manual e CSV) também são diretamente justificadas pela introdução, que as menciona como os meios para atingir o objetivo principal. A clareza do propósito e do escopo na introdução facilita a compreensão da necessidade e da relevância de cada funcionalidade subsequente.

Linguagem (Score: 80.0)

O documento apresenta uma estrutura clara e abrangente, incluindo história de usuário, descrição funcional, lista de campos, personas, critérios de aceite e casos de teste, o que é excelente para a compreensão e rastreabilidade dos requisitos. O uso consistente de 'deve' e 'deverá' para indicar requisitos mandatórios é um ponto forte, assim como a inclusão de SLAs e a definição de campos obrigatórios e suas validações.

No entanto, existem algumas áreas que podem ser aprimoradas para aumentar a clareza, a verificabilidade e a conformidade com as melhores práticas de escrita de requisitos:

1. **Uso Frequente de Voz Passiva:** Muitos requisitos são expressos na voz passiva (ex: 'deve ser incluídas', 'deve ser realizada', 'deve ser exibida', 'devem ser preenchidos', 'devem ser logadas'). Embora compreensível, a voz ativa é geralmente preferida por tornar o ator da ação mais explícito e o requisito mais direto. Por exemplo, 'Na tela resumo deve ser incluídas as informações...' poderia ser 'Na tela resumo, o Sistema deve incluir as informações...'.

2. **Requisitos Negativos:** O documento utiliza requisitos negativos em algumas instâncias (ex: 'não pode emitir Duplicata', 'não deve ter os dados do Sacado alterado', 'não devem bloquear o processamento das demais'). Requisitos negativos podem ser ambíguos e são mais difíceis de testar. É preferível reformulá-los como requisitos positivos. Por exemplo, 'Se Sacador tiver alguma restrição... não pode emitir Duplicata' poderia ser 'O Sistema de Escrituração deve impedir a emissão de Duplicata se o Sacador tiver restrição'.

3. **Termos Vagos ou Abertos (Loopholes):** Há algumas frases que introduzem ambiguidade ou deixam a definição para um momento posterior, o que dificulta a verificação:

    - 'mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)': Este é um requisito incompleto. O mecanismo deve ser especificado ou o requisito deve ser marcado como pendente de definição.
    - 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico.': O tamanho máximo do arquivo deve ser especificado no requisito para torná-lo verificável. 'Conforme definido pelo time técnico' é uma brecha.

4. **Uso de 'deve poder':** A frase 'o usuário deve poder baixar um log de erros' (nos Critérios de Aceite) é uma variação de 'shall be able to', que deve ser evitada. Uma formulação melhor seria 'O Sistema deve permitir ao usuário baixar um log de erros'.

5. **Pequena Inconsistência Gramatical:** Em 'Na tela resumo deve ser incluídas as informações...', o correto seria 'devem ser incluídas' para concordância verbal.

Em resumo, o documento é de boa qualidade e atende à maioria dos critérios para requisitos de software. As sugestões visam refinar a linguagem para torná-la ainda mais precisa, verificável e alinhada com as melhores práticas da engenharia de requisitos.

Nível de Abstração (Score: 92.0)

O documento de requisitos apresenta um nível de abstração amplamente apropriado para um sistema de software, especialmente considerando a complexidade e a natureza regulatória de um sistema financeiro como o de emissão de duplicatas. Ele se concentra de forma eficaz no 'o quê' o sistema deve fazer, em vez de ditar o 'como' deve ser implementado.

Pontos Fortes na Abstração:

1. **Foco no 'O Quê':** A descrição das funcionalidades e regras de negócio (Seção 2) detalha o comportamento esperado do sistema e as validações necessárias, sem especificar tecnologias ou arquiteturas internas. Por exemplo, ao descrever a necessidade de uma 'tela resumo' ou 'tela de consulta', ele define a informação a ser apresentada e as interações, mas não a tecnologia de interface.
2. **Dicionário de Dados Detalhado (Seção 3):** Embora extremamente detalhado, o dicionário de campos é crucial para definir o contrato de dados do sistema. Ele especifica o formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação para cada campo, o que é essencial para a integridade e conformidade de um sistema financeiro. Isso define o 'o quê' dos dados que o sistema deve manipular, não 'como' eles serão armazenados internamente.
3. **Deferimento Explícito de Design:** Um excelente exemplo de abstração adequada é a especificação do mecanismo de assinatura eletrônica para o avalista: 'o sistema deve disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento) do Avalista'. Isso demonstra uma clara separação entre o requisito funcional e a solução de design.
4. **Requisitos Não Funcionais (SLA):** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e processamento é apropriada, pois define expectativas de desempenho e tempo de resposta, que são requisitos do sistema, não detalhes de implementação.
5. **Regras de Negócio Claras:** As regras de unicidade da duplicata, tratamento de sacados existentes/inexistentes, e restrições de sacador são bem definidas e representam o 'o quê' do negócio.
6. **Casos de Teste:** Os casos de teste básicos (Seção 6) são uma ótima forma de ilustrar o comportamento esperado do sistema em cenários específicos, reforçando o 'o quê' sem prescrever a implementação.

Áreas para Consideração (Pequenos Desvios ou Detalhes Limítrofes):

1. **Nomes de Mensagens Específicas (e.g., `ctrl.007`, `ctrl.011`, `ntfc.001`):** A menção explícita de nomes de mensagens para interação com a 'Base de Controle da PLAT' pode ser vista como um detalhe de design de integração. No entanto, se a PLAT for um sistema externo ou um serviço interno com uma API bem definida e estável, esses nomes de mensagens podem ser considerados parte da especificação da interface, e, portanto, um requisito para a integração. É um ponto limítrofe, mas muitas vezes aceitável em contextos de sistemas complexos e integrados.
2. **Formato Exato de Log (e.g., `[dd/mm/aaaa – hh:mm] Duplicata Emitida por (nome do usuário) com sucesso. (IUD: (número da IUD)).`):** A especificação do formato exato da string de log, incluindo placeholders, é um nível de detalhe que se aproxima mais de uma decisão de design ou de uma especificação de auditoria/log. O requisito poderia ser mais abstrato, como 'O sistema deve registrar o evento de emissão, incluindo data/hora, usuário e IUD', deixando o formato exato para a equipe de desenvolvimento ou para um documento de design/auditoria separado. No entanto, não restringe significativamente a arquitetura geral.
3. **Processamento Assíncrono:** A exigência de que o 'processamento do arquivo deve ser assíncrono' é uma decisão de design. Contudo, para uploads de arquivos que podem conter muitas duplicatas, a assincronicidade é frequentemente um requisito

fundamental de experiência do usuário (o usuário não deve esperar), o que a torna um requisito funcional válido neste contexto.

Em geral, o documento faz um excelente trabalho em definir os requisitos de forma clara e detalhada, mantendo um nível de abstração que permite flexibilidade na implementação, ao mesmo tempo em que fornece informações suficientes para o desenvolvimento e teste. Os pequenos pontos de detalhe excessivo não comprometem a qualidade geral da abstração.

Conteúdo Não Funcional (Score: 45.0)

O documento de requisitos apresenta alguns pontos positivos no que tange aos requisitos não funcionais, especialmente por incluir declarações explicitamente quantitativas para certos aspectos. No entanto, há lacunas significativas na abrangência e profundidade desses requisitos, o que é crucial para um sistema de transações financeiras.

Pontos Fortes (Requisitos Não Funcionais Quantitativos e Qualitativos Presentes):

- **Desempenho/Tempo de Resposta (Quantitativo):** O documento especifica SLAs claros para a inclusão de vínculos com o Sacado na Base de Controle da PLAT (até 10 minutos) e para a notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata (até 5 minutos). A exigência de envio para registro 'no mesmo dia' também é uma medida temporal quantitativa.
- **Integridade de Dados (Qualitativo):** Há requisitos bem definidos para a unicidade da Duplicata, preenchimento de campos obrigatórios e a imutabilidade de dados do Sacado após a emissão, o que contribui para a confiabilidade do sistema.
- **Auditabilidade/Rastreabilidade (Qualitativo):** A necessidade de manter um histórico com data, hora (timestamp) e hashes para a escrituração e registro da Duplicata é um bom requisito para auditoria e evidência de processo.
- **Tolerância a Falhas (Qualitativo):** A regra de que erros/inconsistências em arquivos CSV não devem bloquear o processamento das demais duplicatas é um bom exemplo de tolerância a falhas.
- **Usabilidade/Tratamento de Erros (Qualitativo):** A apresentação de tela de resumo, status de processamento de arquivos CSV e detalhes de erros por linha/registro são aspectos positivos para a experiência do usuário e tratamento de falhas.

Pontos Fracos (Lacunas e Falhas na Quantificação):

- **Desempenho Geral (Falta de Quantificação):** Não há requisitos quantitativos para o desempenho da interface do usuário (ex: tempo de carregamento de telas, tempo de resposta para preenchimento manual e validação em tempo real) ou para APIs de emissão. A declaração 'O Sistema de Escrituração deve apresentar tela resumo' é qualitativa e não mensurável em termos de velocidade.
- **Escalabilidade (Vago):** O requisito 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico' é uma declaração vaga e um placeholder, não um requisito quantitativo específico (ex: 'suportar arquivos CSV de até X MB' ou 'processar Y duplicatas por arquivo'). Não há menção a volume de transações diárias/horárias ou número de usuários concorrentes.
- **Disponibilidade (Ausente):** Não há requisitos quantitativos para a disponibilidade do sistema (ex: '99,9% de uptime').
- **Segurança (Vago):** Embora mencione 'assinatura eletrônica' e 'hashes', faltam requisitos quantitativos e específicos de segurança, como padrões de criptografia, requisitos de autenticação e autorização, frequência de testes de segurança, ou políticas de retenção de logs de segurança. A frase 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' para o mecanismo de assinatura eletrônica indica falta de especificação.

- **Usabilidade (Falta de Métricas):** Embora existam requisitos para feedback ao usuário, faltam métricas quantitativas de usabilidade, como taxa de sucesso de tarefas, taxa de erros do usuário ou pontuações de satisfação do usuário.
- **Manutenibilidade/Confiabilidade (Ausente):** Não há requisitos quantitativos para manutenibilidade (ex: tempo médio para reparo - MTTR) ou confiabilidade geral do sistema (ex: taxa de falhas).

Em resumo, o documento demonstra uma compreensão da necessidade de requisitos não funcionais e inclui alguns exemplos quantitativos louváveis. No entanto, a cobertura é insuficiente, especialmente em áreas críticas como desempenho da interface, escalabilidade, disponibilidade e segurança, que são fundamentais para um sistema financeiro. A falta de quantificação em muitas dessas áreas impede que os requisitos sejam objetivamente testáveis e verificáveis.

Testabilidade (Score: 85.0)

O documento de requisitos apresenta um nível muito bom de testabilidade e mensurabilidade, com a maioria dos critérios claramente definidos para verificação. No entanto, existem algumas áreas que poderiam ser aprimoradas para alcançar a perfeição.

Pontos Fortes:

1. **SLAs Explícitos e Mensuráveis:** O documento especifica claramente prazos para operações críticas, como a inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PLAT (até 10 minutos) e a notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata (até 5 minutos). Estes são exemplos excelentes de requisitos de desempenho quantificáveis e diretamente testáveis.
2. **Dicionário de Dados Detalhado (Seção 3):** A lista de campos para emissão é extremamente bem detalhada, incluindo formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação específicas para cada campo. Isso torna a entrada de dados e as validações altamente mensuráveis e verificáveis.
3. **Critérios de Aceite (DoD) Abrangentes (Seção 5):** A presença de uma seção dedicada aos Critérios de Aceite é fundamental para a testabilidade. Eles resumem os pontos-chave que precisam ser verificados, e a maioria deles é diretamente rastreável às funcionalidades descritas.
4. **Casos de Teste Básicos (Seção 6):** A inclusão de cenários de teste com informações de entrada e resultados esperados é um diferencial significativo. Estes casos fornecem exemplos concretos de como os requisitos podem ser verificados, cobrindo tanto o caminho feliz quanto cenários de erro e exceção.
5. **Funcionalidades e Regras de Negócio Claras:** As descrições das funcionalidades e regras de negócio são detalhadas, permitindo a criação de planos de teste específicos para cada etapa do processo de emissão da Duplicata, incluindo o tratamento de Sacados existentes/inexistentes e a gestão de status.
6. **Tratamento de Erros Definido:** O documento especifica o comportamento do sistema em caso de dados inválidos ou incompletos (ex: status 'Pendente', mensagens de erro), o que é crucial para a testabilidade.
7. **Regras de Unicidade:** A Duplicata possui critérios de unicidade bem definidos, permitindo testes claros para garantir que não haja duplicatas no sistema.

Pontos Fracos (Oportunidades de Melhoria):

1. **Requisito de Capacidade/Desempenho Não Quantificado para Upload de CSV:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" (item 2.2, Restrições) é uma falha significativa na mensurabilidade. O

tamanho máximo do arquivo ou o número máximo de Duplicatas por arquivo CSV deveria ser especificado numericamente neste documento para que possa ser testado e verificado de forma objetiva. A delegação dessa definição para a equipe técnica torna o requisito não verificável no nível atual do documento.
2. **Ambiguidade Temporal:** A frase "No mesmo dia em que a Duplicata foi emitida/escriturada o sistema de Escrituração deve enviar para registro..." (item 2.1) poderia ser mais precisa. Embora 'no mesmo dia' seja compreensível, um prazo mais específico (ex: 'dentro de X horas' ou 'até o final do dia útil') eliminaria qualquer ambiguidade.
3. **Mecanismo de Assinatura Eletrônica Indefinido:** Para o caso de Avalista diferente do Sacador, o documento menciona que o sistema deve "disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)". Embora o comportamento do sistema (status 'Pendente' até a assinatura) seja verificável, a ausência da definição do mecanismo em si impede a verificação da adequação da solução de assinatura.
4. **Menção de 'Hashes' no DoD:** O critério de aceite "Registro de histórico com timestamps e hashes" menciona 'hashes', mas a descrição detalhada do histórico (item 2.1) não especifica a inclusão ou o propósito desses hashes. Se forem um requisito, sua função e como serão gerados/verificados deveriam ser explicitados na descrição funcional.

Em resumo, o documento é um excelente exemplo de requisitos bem elaborados, com forte foco na testabilidade através de SLAs, validações detalhadas e casos de teste. A principal lacuna reside na falta de quantificação de um requisito de capacidade para o upload de arquivos CSV, o que impede a verificação completa de um aspecto não funcional importante.

Unicidade (Score: 40.0)

A descrição da história de usuário SR-060 não representa um requisito singular. Embora o objetivo geral seja 'Emitir Duplicata Escritural', o requisito detalha duas capacidades primárias e distintas para alcançar esse objetivo, além de incluir uma terceira capacidade relacionada:

1. **Emissão por Preenchimento Manual:** Esta funcionalidade envolve uma interface de usuário específica para entrada de dados campo a campo, validações em tempo real, tela de resumo para aceite e um fluxo de interação direto.
2. **Emissão por Upload de Arquivo .CSV:** Esta funcionalidade envolve o upload de um arquivo, processamento assíncrono, uma tela de acompanhamento de status do processamento, tratamento de múltiplos registros e um mecanismo de feedback de erros por linha/registro. Embora as regras de validação da duplicata possam ser as mesmas, o método de entrada, a experiência do usuário e os requisitos não funcionais (como processamento assíncrono e limites de tamanho de arquivo) são fundamentalmente diferentes.
3. **Gestão de Vínculos do Sacado:** O título da história de usuário explicitamente inclui 'Gestão de Vínculos do Sacado (Sacador x Sacado)', que, embora seja uma consequência da emissão da duplicata, é uma capacidade de gerenciamento de dados com suas próprias regras e SLAs (como a inclusão na Base de Controle da PLAT em até 10 minutos), que poderia ser um requisito separado ou um sub-requisito bem definido.

Um requisito singular deve focar em uma única capacidade, característica ou restrição. A união dessas três capacidades distintas em um único requisito dificulta a estimativa de esforço, o planejamento de testes, o rastreamento do progresso e a clareza sobre o escopo individual de cada funcionalidade. Para ser singular, este requisito deveria ser desmembrado em, no mínimo, dois ou três requisitos distintos, cada um abordando uma capacidade

específica.

Gerado por dott.ai: 2026-03-05 13:14:41